

Elevator Controller Call Elevator Profile

电梯控制器呼梯协议文档

Copyright: YunJi Technology
Current Version: 1.4

版本	编写/修订说明	修订时间	修订人员
1.0	创建文档	2020/11/28	
1.1	删除非必要指令	2021/7/6	
1.2	增加闸机开门控制器指令	2021/7/19	
1.3	查询电梯轿厢所在楼层增加状态指示	2021/7/28	
1.4	增加尺寸图、开门时间、历史楼层	2022/9/14	

1. 相关 Cmd/Resp 分别说明如下表：

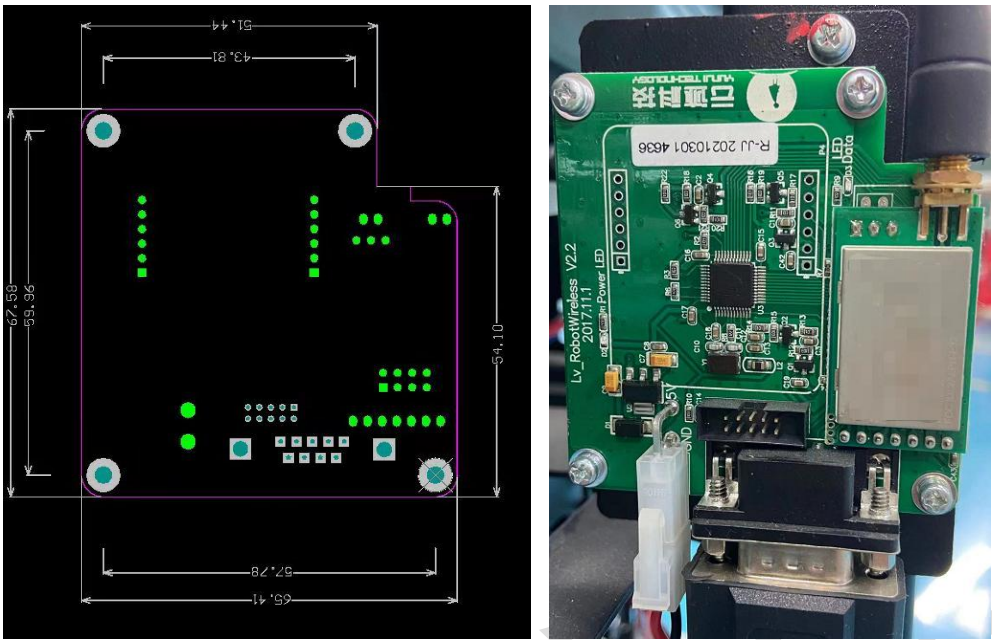
段	值	描述
Flag	0x29	
Cmd	0x60	点亮目标楼层：机器人->电梯控制器
	0x61	查询电梯轿厢所在楼层：机器人->电梯控制器
	0x62	延时关门：机器人->电梯控制器
	0x65	Ping 指令：机器人->梯控板
	0x66	自动开门
	0x67	先开锁后开门
Resp	0x01	<OK>命令执行成功应答
	0x02	<ER>命令执行遇到问题

2. 接口信息：

供电接口：DC5V，5569-2WAF 接口。

通信接口：RS232 接口，全双工，波特率 115200bps，1 位起始位，8 位数据位，无奇偶校验位，1 位停止位。

硬件尺寸：如下图，单位 mm。



3. 报文实例:

16 进制 0x	Header	Leng th	Payload					Check Sum	
			Flag	Addr	MAC	Len	Cmd/Resp		Data
点亮目标楼层				6 字节				字节	
机器人发送:	0x7F 0xF7	0x18	0x29	Addr	MAC	0x0D	0x60	某个楼层 (1byte) +唯一码 (12byte)	xor
控制器应答:	0x7F 0xF7	0x0B	0x29	Addr	MAC	0x00	0x60		xor
查询电梯轿厢所在楼层				6 字节				字节	
机器人发送:	0x7F 0xF7	0x17	0x29	Addr	MAC	0x0C	0x61	唯一码 (12byte)	xor
控制器应答:	0x7F 0xF7	0x0C	0x29	Addr	MAC	0x01	0x61	某个楼层(1byte)	xor
		or				or		or	
		0x0F				0x04		某个楼层(1byte)+电梯状态	
		or				or		(1byte)+预留(2byte)	
		0x1B				0x10		or	
								某个楼层(1byte)+电梯状态	
								(1byte)+预留(2byte)+楼层	
								停留时间 (2byte) +开门时间	
								(1byte) +历史楼层 (5byte)	
								+预留 (4byte)	
延时关门				6 字节				字节	
机器人发送:	0x7F 0xF7	0x18	0x29	Addr	MAC	0x0D	0x62	时间(1byte(S))+ 唯一码 (12byte)	xor
控制器应答:	0x7F 0xF7	0x0B	0x29	Addr	MAC	0x00	0x62		xor
Ping 指令				6 字节				字节	
机器人发送:	0x7F 0xF7	0x17	0x29	00 00	MAC	0x0C	0x65	唯一码 (12byte)	xor
控制器应答:	0x7F 0xF7	0x0B	0x29	00 00	MAC	0x00	0x65		xor
自动开门 (自动门闸机)				6 字节				字节	

机器人发送:	0x7F 0xF7	0x1C	0x29	Addr	MAC	0x11	0x66	总次数 (1byte) + 单次执行时间 (2byte(ms)) + 单次间隔时间 (2byte(ms)) + 唯一码 (12byte)	xor
控制器应答:	0x7F 0xF7	0x0B or 0x10	0x29	Addr	MAC	0x00 or 0x05	0x66	门状态 (1byte) + 预留 (4byte)	xor
先开锁再开门 (自动门闸机)				6 字节			字节		
机器人发送:	0x7F 0xF7	0x1B	0x29	Addr	MAC	0x10	0x67	开锁时间 (2byte(ms)) + 开门时间 (2byte(ms)) + 唯一码 (12byte)	xor
控制器应答:	0x7F 0xF7	0x0B or 0x10	0x29	Addr	MAC	0x00 or 0x05	0x67	门状态 (1byte) + 预留 (4byte)	xor

- CheckSum 是报文中所有字节 (除 Header 外) 的 XOR 异或计算, 占 1 字节。
- 注意通信采用小端传输模式, 即先发送低字节再发送高字节。比如 int16 类型的数据先发低 8 位, 再发高 8 位。
- “某个楼层”用数字表示, 1 表示: 1 层, 2 表示: 2 层……189 表示 189 层; 190~200 表示部署中的虚拟楼层; 201 表示地下一层, 202 表示地下二层……210 表示地下十层。此楼层为按钮显示楼层, 非物理楼层。
- “Addr”为电梯控制器相关设备序号, 可咨询对接人员。“MAC”为机器人 MAC 地址, 如无可用虚拟值表示, 如 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66。
- “时间”占用 1 个字节, 单位 S/秒, 默认 5 秒, 可用时间范围 1~9s, 时间不累计, 执行时间以最新通信成功附带时间为准。

- 单次执行时间不能大于 10 秒，单次间隔时间不能大于 10 秒，自动开门总时间不能大于 1 分钟；开锁时间与开门时间之和不能大于 10 秒。
- 电梯状态

1 字节	1 字节				2 字节
Bit7-Bit0	Bit7-Bit6	Bit5-Bit4	Bit3-Bit2	Bit1-Bit0	Bit15-Bit0
楼层	电梯门状态 未知: 00 打开: 01 关闭: 10	历史运行方向 未知: 00 上行: 01 下行: 10	是否停用 停用: 00 可用: 01	未来运行方向 不可用: 11 未知: 00 上行: 01 下行: 10	预留

2 字节	1 字节	5 字节					4 字节
Bit15-Bit0	Bit7-Bit0	Bit7-Bit0	Bit7-Bit0	Bit7-Bit0	Bit7-Bit0	Bit7-Bit0	Bit31-Bit0
楼层停留时间/ 秒 (不到 1 秒钟 按照 0 秒处理) (低字节在前)	开门时间 /100 毫秒 (不到 100 毫秒按照 0 毫秒处理)	1 秒前楼层	2 秒前楼层	3 秒前楼层	4 秒前楼层	5 秒前楼层	预留

- 自动门闸机状态

1 字节			
Bit7-Bit6	Bit5-Bit4	Bit3-Bit2	Bit1-Bit0
			开门状态 未知: 00 反向开门: 01 正向开门: 10 故障: 11

指令通信参考示例：
点亮目标楼层：
机器人发送：7F F7 18 29 16 27 11 22 33 44 55 66 0D 60 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 09

电梯控制器应答: 7F F7 0B 29 16 27 11 22 33 44 55 66 00 60 04

查询电梯轿厢所在楼层:

机器人发送: 7F F7 17 29 08 00 11 22 33 44 55 66 0C 61 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 3E

电梯控制器应答: 7F F7 0C 29 08 00 11 22 33 44 55 66 01 61 01 3B

机器人发送: 7F F7 17 29 10 27 11 22 33 44 55 66 0C 61 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

电梯控制器应答: 7F F7 0F 29 10 27 11 22 33 44 55 66 04 61 02 97 00 00 96

延时关门:

机器人发送: 7F F7 18 29 08 00 11 22 33 44 55 66 0D 62 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 36

电梯控制器应答: 7F F7 0B 29 08 00 11 22 33 44 55 66 00 62 3F

Ping 指令:

机器人发送: 7F F7 17 29 00 00 11 22 33 44 55 66 0C 65 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 32

梯控板应答: 7F F7 0B 29 00 00 11 22 33 44 55 66 00 65 30

自动开门:

机器人发送: 7F F7 1C 29 2B 00 11 22 33 44 55 66 11 66 05 E8 03 E8 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 09

电梯控制器应答: 7F F7 0B 29 2B 00 11 22 33 44 55 66 00 66 18

先开锁再开门:

机器人发送: 7F F7 1B 29 2B 00 11 22 33 44 55 66 10 67 E8 03 E8 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 0B

电梯控制器应答: 7F F7 0B 29 2B 00 11 22 33 44 55 66 00 67 19